

1. 1.1 จากสมการพื้นผิว $x^2 + y^2 + z^2 + 2yz = 0$ จงหา เมตริกซ์ของการเปลี่ยนทิศทางของแกนพิกัดที่ทำให้สมการใหม่ที่ได้อยู่ในรูป $\lambda_1(x')^2 + \lambda_2(y')^2 + \lambda_3(z')^2 = k$ เมื่อเทียบกับพิกัดใหม่ $(X'Y'Z')$

Let $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. Then the equation is $\begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 0$.

We find the eigenvalues of A .

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= 0 \\ \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} &= 0 \\ (1 - \lambda)^3 - (1 - \lambda) &= 0 \\ (1 - \lambda)^2 - 1 &= 0 \quad \text{or} \quad \lambda = 1 \\ 1 - \lambda &= \pm 1 \\ \lambda &= 0, 2 \end{aligned}$$

Let $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$.

Find the component vectors v_1, v_2, v_3 of the transformation matrix P .

For v_1 ;

$$\begin{aligned} (A - \lambda_1 I)v_1 &= \mathbf{0} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

We get $x = 0$ and $y + z = 0$, therefore $y = -z$. Let $y = t$.

$$\begin{aligned} \|v_1\| &= 1 \\ \sqrt{0^2 + t^2 + (-t)^2} &= 1 \\ t &= \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Choose $v_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$.

July 25, 2026

For v_2 ;

$$(A - \lambda_2 I)v_2 = \mathbf{0}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Since $\|v_2\| = 1$, we get $x = \pm 1, y = 0, z = 0$. Choose $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

For v_3 ;

$$(A - \lambda_3 I)v_3 = \mathbf{0}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

We get $x = 0, y - z = 0$. Since $\|v_3\| = 1$, we get $y = z = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$. Choose $v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$.

Therefore the transformation matrix is

$$P = [v_1 \ v_2 \ v_3]$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

and the new equation is $(y')^2 + 2(z')^2 = 0$.

- 1.2 จงเขียนสมการใหม่ของสมการพื้นผิว $x^2 + y^2 + z^2 + 2yz + z - y = 0$ พร้อมทั้งวาดภาพของพื้นผิวนี้ด้วย (14 คะแนน)

Using the relation $X = PX'$ and the properties of orthogonal matrix, we transform

July 25, 2026

the surface equation into

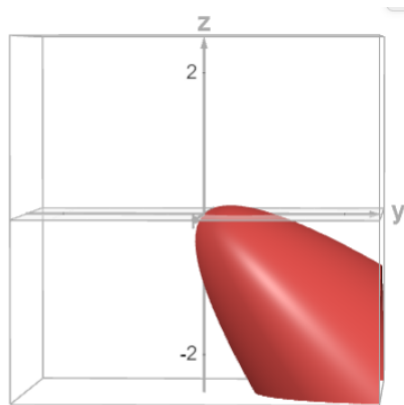
$$0(x')^2 + 1(y')^2 + 2(z')^2 + \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} P \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = 0$$

$$(y')^2 + 2(z')^2 + \begin{bmatrix} -\sqrt{2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = 0$$

$$(y')^2 + 2(z')^2 - \sqrt{2}x' = 0$$

relative to new coordinate axes $X'Y'Z'$.

This is an elliptic paraboloid that has generator along positive X' axis.



2. 2.1 ให้ C เป็นเส้นโค้ง กำหนดโดยสมการ

$$\vec{r}(t) = \left(\frac{t^3}{3}, t^2, 2t \right), \quad t \in [0, 3]$$

จงหาความยาวของเส้นโค้ง C และความโค้งของเส้นโค้ง C ณ จุด $\vec{r}(t)$ ใด ๆ (8 คะแนน)

First, we find the first and second derivatives of $\vec{r}(t)$.

$$\vec{r}'(t) = (t^2, 2t, 2)$$

$$\vec{r}''(t) = (2t, 2, 0)$$

July 25, 2026

The length can be written as an integral

$$\begin{aligned}
 L &= \int_C dS \\
 &= \int_0^3 \|\vec{r}'(t)\| dt \\
 &= \int_0^3 \sqrt{t^4 + 4t^2 + 4} dt \\
 &= \int_0^3 |t^2 + 2| dt \\
 &= \left[\frac{t^3}{3} + 2t \right]_0^3 \\
 &= 15
 \end{aligned}$$

Therefore the length of C is 15 units.

The curvature is given by the formula

$$\kappa = \frac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^3}$$

Find the cross product

$$\begin{bmatrix} t^2 \\ 2t \\ 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2t \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 4t \\ -2t^2 \end{bmatrix}$$

The curvature is

$$\begin{aligned}
 \kappa &= \frac{\sqrt{(-4)^2 + (4t)^2 + (-2t^2)^2}}{\left(\sqrt{(t^2)^2 + (2t)^2 + 2^2}\right)^3} \\
 &= \frac{2\sqrt{4 + 4t^2 + t^4}}{(t^4 + 4t^2 + 4)^{3/2}} \\
 &= \boxed{\frac{2}{t^4 + 4t^2 + 4}}
 \end{aligned}$$

2.2 ให้ C เป็นเส้นโค้ง กำหนดโดยสมการ

$$\vec{r}(t) = \left(\frac{2}{3}t^3, \frac{t^2}{2}, 2t \right), \quad t \in [0, 3]$$

July 25, 2026

จงหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยสัมผัส เวกเตอร์นอร์มัลหลัก และเวกเตอร์นอร์มัลคู่ ณ จุด $\vec{r}(1)$ (8 คะแนน)

The unit tangent vector is

$$\begin{aligned}\vec{T}(t) &= \frac{\vec{r}'(t)}{\|\vec{r}'(t)\|} \\ &= \frac{(2t^2, t, 2)}{\sqrt{(2t^2)^2 + t^2 + 2^2}} \\ \vec{T}(1) &= \frac{(2, 1, 2)}{\sqrt{4 + 1 + 4}} \\ &= \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right)\end{aligned}$$

We need the derivative of the unit tangent vector to find normal vector. Let $\vec{u} = (2t^2, t, 2)$.

$$\begin{aligned}\vec{T}'(t) &= \frac{\vec{u}'\|\vec{u}\|^2 - \vec{u}(\vec{u} \cdot \vec{u}')}{\|\vec{u}\|^3} \\ &= \frac{(4t, 1, 0)(4t^4 + t^2 + 4) - (2t^2, t, 2)(8t^3 + t)}{(4t^4 + t^2 + 4)^{3/2}} \\ \vec{T}'(1) &= \frac{9(4, 1, 0) - 9(2, 1, 2)}{27} \\ &= \left(\frac{2}{3}, 0, -\frac{2}{3} \right)\end{aligned}$$

The principal normal vector is

$$\begin{aligned}\vec{N}(t) &= \frac{\vec{T}'(t)}{\|\vec{T}'(t)\|} \\ \vec{N}(1) &= \frac{3}{2\sqrt{2}} \left(\frac{2}{3}, 0, -\frac{2}{3} \right) \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)\end{aligned}$$

The binormal vector is

$$\begin{aligned}\vec{B}(t) &= \vec{T}(t) \times \vec{N}(t) \\ &= \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right) \times \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \\ &= \frac{1}{3\sqrt{2}} (-1, 4, -1)\end{aligned}$$

July 25, 2026

3. 3.1 จงเขียน $\iiint_D xz^2 \, dv$ ในระบบพิกัดทรงกลม เมื่อ D เป็นวัตถุทรงตัน ที่อยู่ภายในทรงกลม $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 4$ และอยู่นอกกรวย $\sqrt{3}z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (เขียนภาพโดเมนของการอินทิเกรตและไม่ต้องคำนวณค่า) (6 คะแนน)

Change to spherical coordinate system

Sphere;

$$\begin{aligned}(\rho \sin \phi)^2 + (\rho \cos \phi - 2)^2 &= 4 \\ \rho^2 - 4\rho \cos \phi + 4 &= 4 \\ \rho &= 4 \cos \phi\end{aligned}$$

Cone;

$$\begin{aligned}\sqrt{3}\rho \cos \phi &= \rho \sin \phi \\ \cot \phi &= \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \phi &= \frac{\pi}{3}\end{aligned}$$

Therefore the integral is

$$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/3}^{\pi/2} \int_0^{4 \cos \phi} \rho \sin \phi \cos \theta (\rho \cos \phi)^2 \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$$

or simplified to

$$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/3}^{\pi/2} \int_0^{4 \cos \phi} \rho^5 \sin^2 \phi \cos^2 \phi \cos \theta \, d\rho \, d\phi \, d\theta$$

- 3.2 ให้ S เป็นทรงตันที่ปิดล้อมด้วยผิว $y = 4x^2 + 9z^2$, $z = x^2$, $z = 1$ และ $y = 0$ จงเขียน $\iiint_S f(x, y, z) \, dv$ โดยใช้อินทิกรัลซ้อน โดยมีลำดับการอินทิเกรต $dy \, dz \, dx$ (6 คะแนน)

$$\int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 \int_0^{4x^2+9z^2} f(x, y, z) \, dy \, dz \, dx$$

- 3.3 จงเขียนอินทิกรัล $\int_0^{\sqrt{3}} \int_{-\sqrt{3-y^2}}^{\sqrt{3-y^2}} \int_{x^2+y^2}^{2+\sqrt{4-x^2-y^2}} f(x, y, z) \, dz \, dx \, dy$

July 25, 2026

ในระบบพิกัดทรงกระบอก

(6 คะแนน)

Find boundaries in cylindrical coordinate system

$$r^2 \leq z \leq 2 + \sqrt{4 - r^2}$$

$$-\sqrt{3 - (r \sin \theta)^2} \leq r \cos \theta \leq \sqrt{3 - (r \sin \theta)^2} \implies 0 \leq r \leq \sqrt{3}$$

$$0 \leq r \sin \theta \leq \sqrt{3} \implies 0 \leq \sin \theta \leq 1 \implies 0 \leq \theta \leq \pi$$

$$\int_0^\pi \int_0^{\sqrt{3}} \int_{r^2}^{2+\sqrt{4-r^2}} f(x, y, z) r \, dz \, dr \, d\theta$$

4. จงเปลี่ยนอินทิกรัล

$$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^0 \int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} z^2 \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dz \, dy \, dx$$

ให้อยู่ในระบบพิกัดทรงกลม พร้อมทั้งเขียนโดเมนของการอินทิเกรต และหาค่าอินทิกรัลด้วย

(8 คะแนน)

Find boundaries in spherical coordinate system

$$0 \leq \rho \cos \phi \leq \sqrt{4 - (\rho \sin \phi)^2} \implies 0 \leq \rho \leq 2 \implies 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}$$

$$-\sqrt{4 - (\rho \sin \phi \cos \theta)^2} \leq \rho \sin \phi \sin \theta \leq 0 \wedge -2 \leq \rho \sin \phi \cos \theta \leq 2 \implies -\pi \leq \theta \leq 0$$

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^0 \int_0^{\pi/2} \int_0^2 (\rho \cos \phi)^2 \rho \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta &= \int_0^2 \rho^5 \, d\rho \int_0^{\pi/2} \sin \phi \cos^2 \phi \, d\phi \int_{-\pi}^0 d\theta \\ &= \frac{2^6}{6} \left[-\frac{\cos^3 \phi}{3} \right]_0^{\pi/2} \pi \\ &= \frac{32}{3} \frac{1}{3} \pi \\ &= \boxed{\frac{32\pi}{9}} \end{aligned}$$

5. 5.1 จงหาค่า $\int_C (x + y + z - 1) \, ds$ เมื่อ C เป็นส่วนโค้ง $y = x^2, z + y = 1$ จากจุด $(0, 0, 1)$ ไปยังจุด $(1, 1, 0)$ (8 คะแนน)

July 25, 2026

The path is given by vector

$$\vec{r}(t) = (t, t^2, 1 - t^2), \quad t \in [0, 1]$$

The integral is

$$\begin{aligned} \int_C (x + y + z - 1) \, ds &= \int_0^1 (t + 1 - 1) \|\vec{r}'(t)\| \, dt \\ &= \int_0^1 t \sqrt{1 + (2t)^2 + (-2t)^2} \, dt \\ &= \frac{1}{16} \left[\frac{2}{3} (1 + 8t^2)^{3/2} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{24} (27 - 1) \\ &= \boxed{\frac{13}{12}} \end{aligned}$$

5.2 จงหาค่า $\int_C \frac{x}{x^2 + y^2 + 1} \, dx + \frac{y}{x^2 + y^2 + 1} \, dy$ เมื่อ y เป็นเส้นโค้ง กำหนดโดยสมการ

$$\vec{r}(t) = (e^t \cos t, e^t), \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \quad (8 \text{ คะแนน})$$

$$\text{Let } \vec{F}(x, y) = \left(\frac{x}{x^2 + y^2 + 1}, \frac{y}{x^2 + y^2 + 1} \right).$$

$\vec{F}$ is a gradient function on the surface $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ since there exists

$$\phi(x, y) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2 + 1)$$

such that $\nabla \phi = F$.

By the fundamental theorem of calculus of line integral part ii, we get that

$$\begin{aligned} \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \phi(B) - \phi(A) \\ &= \phi(0, e^{\pi/2}) - \phi(1, 1) \\ &= \boxed{\frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + e^\pi}{3} \right)} \end{aligned}$$

6. ให้ C เป็นอาณาบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = x^3$ เส้นตรง $x + y = 2$ และ $x = 0$ ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

$$\text{จงหา } \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} \text{ เมื่อ } \vec{F}(x, y) = (x^3 y^2 + e^{x^2}, \tan y + e^y + yx^2) \quad (8 \text{ คะแนน})$$

July 25, 2026

Use Green's theorem; Let $\vec{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$ and R is the region bounded by C ,

$$\begin{aligned}
 \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \oint_C P dx + Q dy \\
 &= \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA \\
 &= \int_0^1 \int_{x^3}^{2-x} (2xy - 2x^3y) dy dx \\
 &= \int_0^1 \left[(x - x^3)y^2 \right]_{x^3}^{2-x} dx \\
 &= \int_0^1 (x - x^3)((2 - x)^2 - (x^3)^2) dx \\
 &= \int_0^1 (x - x^3)(4 - 4x + x^2 - x^6) dx \\
 &= \int_0^1 4x - 4x^2 + x^3 - x^7 - 4x^3 + 4x^4 - x^5 + x^9 dx \\
 &= 2 - \frac{4}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - 1 + \frac{4}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{10} \\
 &= \boxed{\frac{21}{40}}
 \end{aligned}$$

7. จงหาค่าของ $\iint_S (1 - x)yz \, ds$ โดยให้พื้นผิว S เป็นส่วนหนึ่งของพื้นผิว $y^2 = 1 - x$, $x \geq 0$ และ $0 \leq z \leq 3$ (8 คะแนน)

Think of the region S as if it was a collection of paths $\vec{r}(t) = (1 - t^2, t, z)$, $t \in [-1, 1]$ on XY plane and has constant values of z . Then the integral can be written as

$$\begin{aligned}
 \iint_S (1 - x)yz \, ds &= \int_0^3 \int_{-1}^1 t^2 \cdot tz \|\vec{r}'(t)\| dt dz \\
 &= \int_{-1}^1 t^3 \sqrt{4t^2 + 1} dt \int_0^3 z dz
 \end{aligned}$$

Since this is an odd function, the integral collapses to $\boxed{0}$.

8. กำหนดให้ $\vec{F}(x, y, z) = (y^2 + z^2 + 6zx, 2y(x + e^{y^2}) + 3y^2z, 2xz + y^3 + 3x^2)$

8.1 จงหา $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ เมื่อ C เป็นเส้นโค้งที่มีสมการ

$$\vec{r}(t) = (t \sin t, 3 \cos t, 2 \cos t - \sin t), \quad t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

July 25, 2026

Find the potential function of $\vec{F}$.

Let $\vec{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$.

$$\begin{aligned}\phi(x, y, z) &= \int P(x, y, z) \, dx + g(y, z) \\ &= xy^2 + xz^2 + 3x^2z + g(y, z) \\ \frac{\partial}{\partial y}\phi(x, y, z) &= \frac{\partial}{\partial y}(xy^2 + xz^2 + 3x^2z) + \frac{\partial}{\partial y}g(y, z)\end{aligned}\tag{i}$$

$$\begin{aligned}Q(x, y, z) &= 2xy + \frac{\partial}{\partial y}g(y, z) \\ 2xy + 2ye^{y^2} &= 2xy + \frac{\partial}{\partial y}g(y, z) \\ g(y, z) &= e^{y^2} + h(z)\end{aligned}\tag{ii}$$

Substitute (ii) into (i) yields

$$\begin{aligned}\phi(x, y, z) &= xy^2 + xz^2 + 3x^2z + e^{y^2} + h(z) \\ \frac{\partial}{\partial z}\phi(x, y, z) &= \frac{\partial}{\partial z}(xy^2 + xz^2 + 3x^2z + e^{y^2}) + h'(z) \\ R(x, y, z) &= 2xz + 3x^2 + h'(z) \\ 2xz + y^3 + 3x^2 &= 2xz + 3x^2 + h'(z) \\ h(z) &= y^3z + K\end{aligned}\tag{iii}$$

Substitute (iv) into (iii) yields

$$\phi(x, y, z) = xy^2 + xz^2 + 3x^2z + e^{y^2} + y^3z + K$$

Use the potential function to calculate the integral

$$\begin{aligned}\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \phi\left(\frac{\pi}{2}, 0, -1\right) - \phi(0, 3, 2) \\ &= \frac{\pi}{2}(-1)^2 + 3\left(\frac{\pi}{2}\right)^2(-1) + e^0 - (e^{3^2} + 3^3(2)) \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{3\pi^2}{4} + 1 - e^9 - 54 \\ &= \boxed{\frac{\pi}{2} - \frac{3\pi^2}{4} - e^9 - 53}\end{aligned}$$

July 25, 2026

8.2 จงหา $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ เมื่อ C เป็นวงรีที่มีสมการ

$$\frac{(x-1)^2}{25} + \frac{(y+3)^2}{16} = 1 \quad \text{และ} \quad z = 1 \quad \text{โดยอินทิเกรตในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา}$$

(12 คะแนน)

Loop integral of a gradient function is $\boxed{0}$.

July 25, 2026

จงใช้ทฤษฎีบทของกรีนหาพื้นที่ของบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = x^2$ และ $y = x$ [ข้อสอบปลายภาคต้น ปีการศึกษา 2549 / 14]

Let R be the region bounded by $y = x^2$ and $y = x$. Let C be the curve that encloses R in counterclockwise direction.

Then, the area integral is

$$\iint_R 1 \, dA$$

From Green's Theorem, if we let $P = -y$ and $Q = 0$, then the area double integral is the same as loop integral.

$$\begin{aligned}\oint_C P \, dx + Q \, dy &= \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA \\ \oint_C -y \, dx + 0 \, dy &= \iint_R (0 - (-1)) dA \\ \oint_C -y \, dx &= \iint_R 1 \, dA\end{aligned}$$

Let $C = C_1 + C_2$ where C_1 is a part of $y = x^2$ and C_2 is a part of $y = x$. Then $C_1 : \vec{r}_1(t) = (t, t^2), t \in [0, 1]$ and $C_2 : \vec{r}_2(t) = (1 - t, 1 - t), t \in [0, 1]$.

Finally, the integral is

$$\begin{aligned}\oint_C -y \, dx &= \int_{C_1} -y \, dx + \int_{C_2} -y \, dx \\ &= \int_0^1 -t^2 \, dt + \int_0^1 1 - t \, dt \\ &= \left[-\frac{t^3}{3} \right]_0^1 + \left[-\frac{(1-t)^2}{2} \right]_0^1 \\ &= -\frac{1}{3} + \frac{1}{2} \\ &= \boxed{\frac{1}{6}}\end{aligned}$$